宇宙工作台

AI 辅助开发的可组合个人工作空间

第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI 创新应用挑战赛 · 技术文档

版本：DEV-032 / v1 · 编制日期：2026-10-16

摘要

宇宙工作台面向个人信息分散、固定软件流程难以适配不同使用习惯的问题，提供模块、场景模板、自由画布及自定义方块，由使用者组合自己的工作环境。常驻 AI 伙伴“小宇”可以读取受支持的工作内容、提出调整方案，并在用户审核确认后执行；对于新增交互需求，还可生成在受控运行器内执行的小程序。

项目基于作者既有宇宙 0.15.0 的公开源码，在独立比赛副本中持续开发。比赛阶段的重点是平台化搭建、直接操作体验、结构化 AI 行动闭环和双层方块创建。本报告通过三条真实开发链说明需求如何转化为约束、偏离如何被发现，以及代码、提示与验证如何共同演进。

最新交付代码在 Node 22 的干净目录下完成 811 项检查，其中 810 项通过、0 失败、1 项可选跳过。真实模型已完成指定合成业务场景和小程序场景的验证，包含失败与修订。本文不以工程检查数代替用户效果或模型成功率。[E01-E06]

自主搭建	AI伙伴	受控扩展
模块 · 模板 · 自由画布	查询 · 方案 · 审核执行	配置方块 · 交互小程序

版本与阅读范围

应用源码包基线：a96689c79bc3。文档编制基线：677e6ce。本报告是依据既有证据形成的专业说明，不是原始 Prompt；原始文本、历史提交及失败报告单独保留。截图来自相应历史阶段的合成验证环境。

阅读路线：问题与价值（第2页）→架构与意图控制（第3-5页）→三条开发链（第6-8页）→体验、验证与复现（第9-11页）→限制与证据索引（第12-13页）。

01 问题定义与应用价值

从固定功能集合转向用户可组合的平台

原工作台围绕作者的学习和日常习惯组织功能。当用途转向项目推进、资料整理或活动筹备时，固定首页及导航会增加无关信息，也限制用户自行组织内容。用户因此提出沙盒式产品方向：平台提供物品、规则和指引，使用者决定如何搭建，AI 持续参与调整。[E01]

真实需求	本项目的设计回应	可观察的验收点
不同用途需要不同工作环境	10个内置模块、6套组合；新用户从空白开始	应用模板只改配置，收起模块后业务仍保留
放置方块过于抽象	方块库与画布同屏，支持直接拖入、撤销和双击访问	搭建台位置与实际首页一致
固定模板覆盖不足	7种自定义方块，并允许受控代码型小程序	生成内容可编辑，配置与运行数据分开
AI建议需要落实到实际内容	查询、审核单、修订、确认、关联、撤销	确认前无业务写入，刷新后结果可查

典型使用路径

以活动筹备为例：用户先将资料放入收集箱，再让 AI 读取相关内容，建立筹备空间、笔记和截止任务。待办日期直接投影到日历，避免把同一事项维护两份。用户还可创建活动清单和预算工具，并在后续调整功能时保留已经填写的数据。学习、研究和生活管理可选用不同模块组合，不预设所有使用者都具有学生身份。

复用来源与比赛新增贡献

基线导入为150个公开源码文件，来源清单和哈希留存，导入提交为 ac73158。课程、课表、账本等既有业务构成可复用基础；比赛期间新增的平台配置、可视化搭建、导航编排、入口与灵感体验、AI闭环修复、自定义方块及交付复现分别有阶段记录。[E07]

当前价值证据是功能可操作、关联可验证和开发过程可追溯。尚未进行独立用户对照试验，因此不宣称节省固定比例的时间、显著提高创作效率或已适用于所有人。既有项目继续开发的赛事资格口径仍需组委会确认。

02 系统架构与职责划分



页面、模型与存储各有边界

前端以原生 JavaScript 模块组织入口、搭建台、自由画布、业务页面和 AI 审核界面。Node HTTP 服务承接鉴权、工作区状态、附件与模型接口；SQLite 保存账号、会话和应用状态。浏览器显示的方案须经过应用协议与目标对象校验，确认后由既有行动机制执行。[E08]

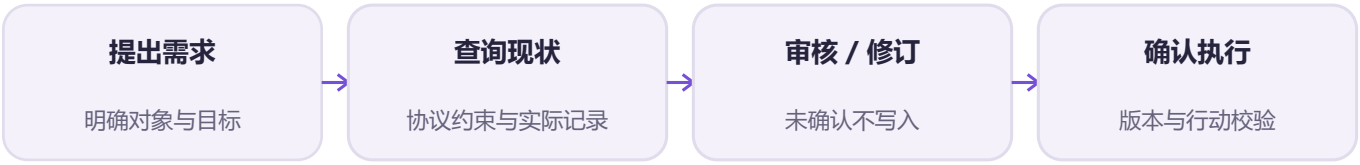
层次	代表文件或目录	设计责任
工作台与画布	frontend/src/builder.js、canvas.js、workbench-model.js	模块配置、位置和视野分离；与真实业务入口连接
AI操作与执行	frontend/src/workspace-actions*.js	行动预览、状态约束、执行及有边界撤销
查询与模型适配	backend/workspace-queries.mjs、hermes.mjs、deepseek.mjs	提供受支持上下文，组织模型交互并校验响应
持久化与访问	backend/server.mjs、store.mjs	正常认证、会话、CSRF校验、版本及事务保存
文件与交互扩展	backend/extractor.mjs、extract.py；frontend/src/miniapp-*.js	正文提取及所属方块内的受控交互

独立副本是工程前提

比赛源码、数据、测试和交付物均限定在本比赛目录。复用源码先做独立物理复制，不通过链接共享原项目可写目录。正式工作台通常使用4397，合成验收使用独立实例，交付包默认4399；启动时校验实例身份，端口冲突不停止未知服务。

这是一套本地网页应用架构。现有安全控制与隔离测试不等同外部安全审计；本轮交付未验证公网多用户生产部署或跨设备运维。

03 意图控制：从自然语言到业务行动



执行回执 → 关联结果 → 刷新复核 → 有边界撤销

将模糊请求转化为可核对的执行对象

模型先通过受支持的查询读取资料和现状，再返回结构化方案。提示中列明允许字段、容器标识、查询规则与行动格式；应用独立检查对象是否存在、行动是否合法以及工作区状态是否仍适用。模型 HTTP 成功并不意味着方案可接受，生成内容仍需审核。[E02、E08]

阶段	输入与输出	不变量
查询	用户任务、查询协议、实际记录	非空查询与执行方案互斥，不把未知字段默认为合法
生成与修订	当前上下文、最新补充要求、完整替代方案	修订替换待审核版本，尚不创建业务对象
人工审核	对象、内容、日期、代码及预期变化	用户可继续修订或拒绝，不因文字回答自动执行
确认与保存	最新合法方案、状态校验	过期方案受阻后应能按新状态重试；保存失败需恢复
刷新与撤销	已执行记录、后续修改情况	只清理可识别的本次影响，保护后续编辑

精确兼容，而不是取消校验

真实验证发现合法的无查询方案可能使用省略字段、null或空数组。实现将这三种表达统一为“没有查询”，同时继续拒绝非法类型以及非空查询与行动混合。纯查询轮允许省略自然语言回复。相关变更分别见02dad36、efe9436；协议提示及结构诊断见9b88757。[E02]

上下文与用户数据的关系

查询能力围绕当前应用支持的对象与容器工作，资料解析结果作为任务材料，不赋予内容额外系统权限。上下文有范围与容量约束，不描述为任意规模知识库。审核单是用户作出决定的界面，不是供应商输出正确性的保证。

04 自定义方块与受控小程序

两层创建满足不同复杂度

配置型方块覆盖便签、清单、网址收藏、进度、重要日期和记录表；代码型方块承载交互小程序。用户明确选择两种能力并存，模型可以组合字段和内容，也可以在平台接口范围内生成新的计算或交互逻辑。[E03]



配置、数据和运行状态分别管理

方块配置保存标题、类型、字段或代码，私有数据保存使用过程中的输入与结果。更新代码不应无意覆盖已有数据；清单追加条目时保留原ID与完成状态。草稿预览仅作用于临时状态，取消预览后不能把试填值写入正式记录。审核确认创建与手动运行是两个不同操作。

控制点	当前实现与核验
手动执行	保存源码、确认方案或刷新页面不自动运行；运行需显式点击
受控交互	隔离运行器内的Worker执行代码，可信页面渲染受支持组件树
数据范围	使用注入的app接口读写所属方块数据；不直接操作其他业务对象
异常恢复	停止、错误及超时后恢复运行入口，忙循环具有超时终止保护
权限边界	未提供任意HTML、主页面DOM、网络、依赖安装或外部软件操作能力

生成质量依赖审核与反馈

首次真实生成的预算程序曾用局部变量遮蔽注入接口而报错。后续提示明确接口用法，并给出先校验输入、等待显式保存、再展示反馈的示例。另在审核中纠正成功提示遮挡计算结果、百分比被错误截断等问题。提示改进提高约束的清晰度，但不能证明所有未来生成程序都正确。[E03]

本阶段保留“生成、确认、运行、保存、更新、撤销”的独立检查，避免把语法通过或创建成功直接当作程序可用。

05 开发链一：把搭建变成直接操作

人的反馈推动产品方向与交互纠偏

用户首先指出个人定制工作台不一定适合其他人，提出由每个人自行搭建的平台方向。初始配置能力完成后，用户继续指出放置抽象、缺少画布导航、拖入功能回退以及卡片只放大外框等问题。AI据此调整模型、事件处理和尺寸适配，过程保留了连续原文与真实提交。[E01]

迭代	关键判断	代码或证据
平台化	新用户空白搭建，既有数据兼容，模块收起不删除业务	DEV-004
可视化摆放	方块库与画布同屏，位置直接写入真实画布	68c569d、e34b7af
视野导航	缩放、平移只改变视野，不误存为业务位置	5ebe9da、27dd733
恢复直接拖入	新增分类将模块藏入次级入口；恢复默认入口，保留其他更新	154e54e
内容自适应	用卡片宽高调整插画、标题与统计，处理扁卡和窄卡	964a7c3



DEV-013合成环境：恢复拖入与双击访问后的搭建台，历史版本截图。

这条链证明了什么

人的作用体现为产品定位、实际问题反馈与验收目标；坐标换算、事务保存及事件清理由AI提出并实现。DEV-020的一个尺寸样本中，卡片从320×238变为640×560时，图形从约59.86×61.55变为130.30×133.97像素。该数据只说明指定样本的内容适配，不泛化为任意尺寸性能结果。[E01]

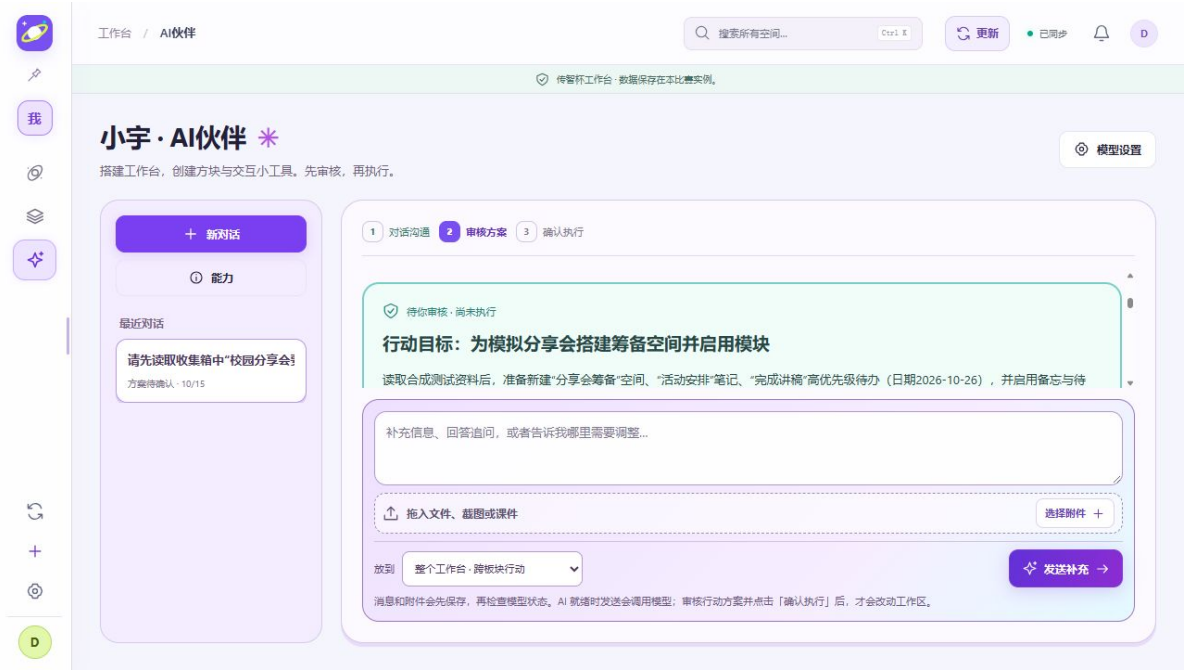
06 开发链二：跑通可撤销的 AI 业务流程

从单次响应扩展到完整业务状态

用户确定先跑通完整AI流程，并要求保留其他更新和阶段提交。开发助手在独立合成账号中，以“校园分享会”资料验证查询、生成、修订、审核、关联、刷新和撤销。缺陷级问题主要由AI联调发现，本文不将其改写为用户逐条提出的修复指令。[E02]

三个实际偏差与修正

一是模型等待期间工作区变化后，旧结果被拒绝，但重试仍可能复用旧结果；6fe0529修复重试生命周期。二是合法空查询或纯查询省略回复被误拒；通过精确协议兼容修正。三是浏览新空间会自动生成子画布，撤销把它误认为人工编辑而留下空空间；c67496d区分已知自动布局与后续编辑，保留修改保护。



DEV-027合成环境：跨轮修改截止日期后的审核单，尚未执行。

结果与证据边界

完整成功轮次是在首次发送失败、正常重试之后完成的：讲稿截止日期由25日改为26日，确认前无新增业务；确认后建立1个空间、1篇笔记和1条关联待办，日历26日展示同一任务，未重复创建独立日程。浏览、刷新、撤销及再次刷新后，无新增残留空间或孤儿画布，保护资料与原待办哈希不变。

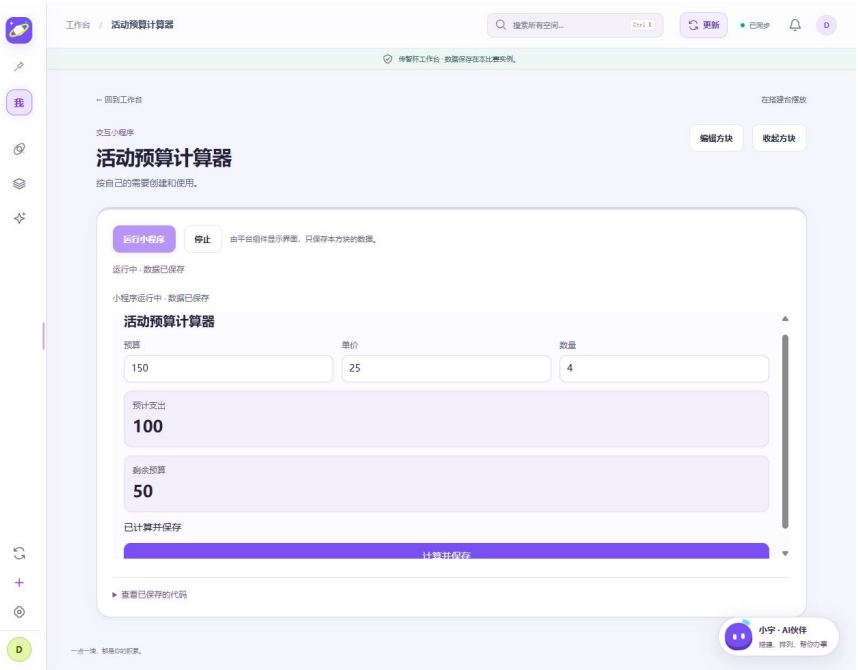
六轮共19次真实请求、203328 token；最终源码efe9436的工程结果为785项中784通过、0失败、1项可选跳过。最终补验只复核查询与方案生成，不重复声称又完成一次全链撤销。单个合成案例不代表总体成功率。[E02]

07 开发链三：从生成代码到可持续使用

首次失败成为明确的接口约束

用户要求同时具备配置型和代码型创建，随后要求跑通真实流程。DEV-028以活动清单和预算计算器验证。首次创建后运行报app.getData is not a function，原因是生成代码使用const app=this遮蔽宿主接口；非法输入分支也存在保存行为。原错误截图与真实消耗均保留。[E03]

修订分为两条：生成提示明确注入接口、输入校验和显式保存；宿主修复停止或失败后的重试入口、私有JSON字段误判及撤销残留。对模型输出的修订继续通过真实模型完成，没有用人工替换答案伪装成生成成功。



DEV-028合成环境：修订后手动运行，预算150、单价25、数量4，支出100、余额50。

使用、增强与撤销的连续检查

空预算、负单价和零数量拒绝保存；停止重开可读取上次有效值。功能增强增加使用率66.7%，保留原数据；预览预算50显示真实200.0%，进度条上限100%，预算0明确无法计算。取消预览后保存值仍为150/25/4。撤销增强恢复旧配置，撤销创建保留已经使用的方块。

共9次真实请求、116584 token，包含首次失败和审核修订。源码86c03fe的全量810项中809通过、0失败、1项可选跳过；工具另16项通过，分别统计。这证明指定流程可用，不承诺任意小程序一次生成成功。[E03]

08 交互设计与体验一致性

空间组织：操作位置与实际结果一致

自由画布承载模块、空间和自定义方块；搭建台直接修改同一布局。视野平移与缩放独立于业务几何，避免浏览视图时误改内容。卡片改变尺寸时内部插画和文字随容器适配，扁宽与窄高布局保留主要操作。侧栏顺序及“直接显示、更多、隐藏”由搭建台配置，不删除模块或业务。[E01、E09]

进入工作台：先识别，再进入

欢迎入口依据真实模块、空间和方块生成可点击卡片。形式1为错落悬浮，形式2为紧凑布局；两端间的位置、尺寸和倾角连续插值。形态跟随浏览器原生缩放，普通窗口尺寸变化只重新计算布局。双击空白或中央卡片非按钮区域时，中间态靠近最近端点，端点间互换。[E09]

灵感流动：让已记录的念头重新相遇

灵感区单独采用纸片、便笺和摘录气泡。梦境从未归档记录池中随机取样，条目沿缓弯路径持续迁移，分别控制位置、寿命与明暗。单条悬停或聚焦只保护本条，其余继续；详情、后台和减少动态效果保留整体保护。该机制呈现已有记录，不自动编造用户想法。[E09]

体验问题	实际处理	验证结论范围
卡片缩小后视觉信息丢失	保留颜色、阴影、插画比例与真实入口	历史截图与指定尺寸样本可核查
长时间阅读被动效打断	单卡暂停、全场暂停、离屏和卸载清理	事件测试及部分浏览器行为已验证
窄屏入口裁切	允许换行、限制按钮宽度，保留纵向访问	指定浏览器视口通过，不等于真机测试
双形态缩放往返偏移	相对锚点绝对映射，显示端才限幅	代码与事件验证；完整原生手势往返未确认

欢迎页的氛围参考Lightspark，项目未复制其素材。本文将体验改进作为满足用户意图的结果，不把装饰动效本身等同技术创新或创作效率提升。

09 工程验证与真实模型结果

不同证据分别回答不同问题

工程测试验证可重复的程序行为，浏览器观察验证具体交互，真实模型调用验证供应商响应及指定任务。三类结果分别记账，不把多个版本通过数相加，也不将HTTP200视作业务成功。[E02-E06]

验证批次	对象与结果	能支持的结论
DEV-027	785项：784通过、0失败、1跳过；19次请求，203328 token	指定合成业务链经过失败和修订后跑通
DEV-028	810项：809通过、0失败、1跳过；9次请求，116584 token	指定清单与预算工具可运行、保存、增强及撤销
DEV-031	Node22干净目录811项：810通过、0失败、1跳过	对交付应用代码的全量工程回归通过
DEV-031基础复现	解压、检查、启动、正常初始化登录、保存读取、重启读取7.514秒	本机自动化基础闭环低于600秒
DEV-031可选解析	累计28.638秒，含新虚拟环境、依赖安装与四类样本解析	本次环境与网络下解析核验通过

失败证据保留方式

DEV-027保留格式失败、首次撤销残留和对应修复前后报告；DEV-028保留首次程序错误、运行按钮失效、部分撤销过度保留等回归。每轮有独立日期、源码提交或阶段标识。失败没有从统计中删除，成功也没有被叙述为首次一次完成。

状态比较优于只看页面提示

确认前比较业务数量与哈希，确认后检查真实对象和关联ID，刷新与撤销后再次比较。小程序更新同时比较代码配置和私有数据，避免“界面看起来正确但数据丢失”。源包使用逐文件SHA-256与ZIP读回比对；原件下载字节一致性与正文提取分开验证。

最新测试的1项可选跳过不计为通过。既有工程结果没有覆盖第二台电脑、真实手机、独立任务集效果、外部安全审计或持续服务性能；这些是后续验证对象。

10 交付结构与十分钟复现

交付对象

源码包为yuzhou-dev031-a96689c79bc3.zip，包含275个内容文件及1份生成清单；261个应用文件与已验收包逐项一致。包内无作者账号、私人业务、Key、附件或运行数据库。完整Git历史和三条开发链在比赛仓库另行提供，源码ZIP不替代过程证据。[E04-E06]

基础启动流程

前提是Windows机器已有满足要求的Node.js，最低要求22.13，本次实测22.23.3；无需npm运行依赖或前端构建。在全新普通目录解压，以下命令在包根目录执行：

```
node --version
node tools/verify-source.mjs
node tools/start.mjs --check
node tools/start.mjs
```

默认地址为http://127.0.0.1:4399/。首次使用者自行读取这份副本生成的初始化口令，正常创建账号，再在搭建台加入模块并保存一条内容。刷新核对后停止并重启，用相同账号登录，检查内容保留。也可双击包内“启动工作台.cmd”。

配置能力	读取方式与复现条件
主机与端口	新启动器显式读取.env，仅允许回环地址及4396-4399；已有配置不得覆盖
TXT/MD/CSV	Node原生提取，无需Python
DOCX/PPTX/文本PDF	Python 3.10+；PDF另需锁定pypdf 6.21.0；按README在本包新建虚拟环境
真实AI	正常登录后自行配置专用Key；启动或保存设置不自动调用模型

计时定义与结论

7.514秒从读取ZIP并解压前开始，包含代码与配置检查、正常认证、保存和重启持久化。28.638秒为加入可选解析验证后的累计时间，不能与基础时间相加。Node便携运行时在计时前已准备，操作系统与Python已存在；基础安装、真人阅读输入、浏览器人工全流程和真实模型请求未计入。

结论为“本机干净目录自动化复现通过”，不是任何电脑都能在同样秒数内完成。完整步骤、源码清单、依赖哈希与失败记录见交付入口[E04]。

11 已知限制、改进顺序与总结

当前限制及其影响

项目	当前事实	后续验证或处理
模型质量	已验证指定案例，存在格式或语义错误及修订	建立独立任务集，记录首次成功、修订次数、耗时与用量
撤销粒度	后续数据受保护；全局画布修改时间可能使删除保守保留	在不误删的前提下细化对象级修改追踪
私有JSON扫描	根自定义方块已修复；AI历史方案同名字段仍有潜在附件误判	增加对应上下文回归，不扩大现有修复声明
文档解析	文本、DOCX、PPTX和文字PDF；不支持OCR及旧DOC/PPT	根据实际使用优先补解析兼容与明确提示
平台体验	本机及指定浏览器视口证据；未完成所有原生缩放往返、真机和跨设备验收	独立设备与人工可用性检查
现实收益	无独立用户试用与对照指标	让使用者完成实际任务，采集有来源的反馈

下一步交付顺序

先完成真实操作录屏与开发过程复现，再核对视频、PDF、源码和对话链的版本对应；随后在获得发布授权后配置评审可访问仓库。发布前检查完整Git历史及画面中的敏感信息。报名信息、校内截止和既有项目复用口径由参赛者确认，不能由工程验证替代。

本项目的方法贡献

第一，将用户自然语言反馈持续转化为可检查的交互与状态约束，保留人工纠偏及AI自主诊断的真实分工。第二，让提示协议、运行器和业务验证共同演进，避免只修改模型话术而忽略实际执行。第三，以审核前保护、版本校验、关联ID、刷新和撤销形成可核验的结果链。

平台让使用者以模块与方块组合个人工作环境，AI负责提出和落实受支持的调整。既有工程资产、比赛新增能力及未验证范围分别披露，开发记录与交付源码可相互追溯。

12 证据索引与评审阅读指引

以下路径均相对比赛仓库根目录。PDF中的[E编号]对应本表；原始文本、失败记录和完整报告通过仓库读取。源码包版本a96689c79bc3，文档编制基线677e6ce；后者当时有134条本地提交。本轮材料整理提交不回填为历史开发。

编号	证据与路径	阅读目的
E01	evidence/prompt-chains/01-可视化搭建平台.md；raw/chain-01.md（位于同目录）	平台定位、人工纠偏、拖入与内容自适应
E02	evidence/prompt-chains/02-AI业务闭环.md；evidence/dev/DEV-027.md	查询、格式失败、修订、确认和撤销
E03	evidence/prompt-chains/03-自定义方块与小程序.md；evidence/dev/DEV-028.md	首次错误、运行修订、保留数据与撤销
E04	delivery/DEV-031/README.md；delivery/DEV-031/template/README.md	源码下载位置、配置与实际复现结论
E05	evidence/engineering/DEV-031-clean-node22-tests-2026-10-16T13-04-23-562Z.tap	811项原始工程输出
E06	evidence/engineering/DEV-031-reproduction-2026-10-16T13-06-17-100246Z.json；DEV-031-final-package-report.json（同目录）	自动化耗时、源码包校验与范围
E07	evidence/provenance/yuzhou-0.15.0-import.json；导入提交ac73158	150文件来源，不混淆既有与新增
E08	yuzhou/backend/；yuzhou/frontend/src/workspace-actions*.js；miniapp-*.js（同目录）	实际接口、存储、行动与运行边界
E09	evidence/dev/DEV-017.md、DEV-018.md、DEV-020.md、DEV-021.md、DEV-024.md、DEV-025.md（同目录）	灵感流动、适配、导航、入口与验证限制
E10	evidence/prompt-chains/manifest.json、git-index.json、verification-2026-10-16.json（同目录）	104条原始公开文本、46条提交、10份差异及材料校验

与评分维度的对应

开发过程与演进25%：第6-8页及E01-E03；实用价值25%：第2页及指定业务流程；方法创新与意图控制20%：第3-5页；工程15%：第10-11页；体验15%：第9页。上述对应帮助定位材料，不是自评得分。

规则及资料说明

赛道官方页：https://www.boxuegu.com/matchTrack/detail/?id=10039。规格依据2026-10-16既有核查记录docs/参赛提交核查-2026-10-16.md；提交时以官方后台最终要求为准。三链为选定主题时间段的完整公开文本，不含全部原图附件或工具执行正文，不冒充全会话原生备份。原图引用及专业转述均与原始文字分开。